

Proposition

$$\checkmark 2:3 :: 6:9$$

$$\left(\frac{2}{3} = \frac{6}{9} \right)$$

→ समानुपात में होगी

$$a:b$$

$$a:b :: c:d$$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{c}{d}}$$

$$\boxed{a \times d = b \times c}$$

Ques. यदि $K^2:M :: M:16$ हो तो $(K^2 + 2M^2) : (K^2 + M^2)$ का मान ज्ञात कीजिए

Solution

$$K^2 \times 16 = M^2$$

$$\frac{M^2}{K^2} = \frac{16}{1} \rightarrow \frac{M}{K} = \sqrt{\frac{16}{1}} = \frac{4}{1}$$

$$(1^2 + 2 \times 4^2) : (1^2 + 4^2)$$

$$33:17$$

Question यदि $0.04 : 0.06 :: 0.06 : A$ तो A का मान किन्ना है

Solution

$$0.04 \times A = 0.06 \times 0.06$$

$$A = \frac{0.06 \times 0.06}{0.04 \times 100}$$

$$\frac{\cancel{3}^9}{4 \times 100} = \frac{9}{100}$$

$$= 0.09 \text{ Ans}$$

Question - पद $x-1 + 2, 3x + 5$ और y समानुपाती हैं यदि $x=5$ हो तो y का मान ज्ञात कीजिए

Solution

$$(x-1) \times y = (x+2) \times (3x+5)$$

$$4 \times y = 7 \times 20$$

$$y = 35 \text{ Ans}$$

-

मध्यानुपात

(mean proportion)



a, b का मध्यानुपात

$$= \sqrt{a \times b}$$

Ex- 6, 4 का मध्यानुपात

$$\sqrt{6 \times 4} = 24$$

$$= 2\sqrt{6} \leftarrow$$

Question 169 और 144 का मध्यानुपाती है ?

Solution -

$$\sqrt{\frac{169 \times 144}{13 \times 12}}$$

$$13 \times 12$$

$$= 156 \text{ Ans}$$

Question 0.4 और 3.6 का मध्यानुपाती ज्ञात करें

Solution -

$$\sqrt{\frac{0.4 \times 3.6}{10 \times 10}}$$

$$\sqrt{\frac{144(12^2)}{100 \times 10^2}} \rightarrow \frac{12}{10}$$

$$= 1.2 \text{ Ans}$$

* तृतीयानुपात Third proportion

a, b का तृतीयानुपात

$$= \frac{b^2}{a}$$

Question 6 और 18 का तृतीयानुपाती क्या है

Solution -

$$\frac{(18)^2}{6}$$

$$= \frac{324}{6}$$

$$= 54$$

Question 0.024 और 0.12 का तृतीयांश का सात को

Solution
$$\frac{(0.12)^2}{0.024}$$

$$\frac{0.12 \times 0.12 \times 1000}{0.024 \times 10000}$$

$$\frac{144}{24 \times 10}$$

$$\frac{6}{10} = 0.6 \text{ Ans}$$

Question - यदि 12.8 और 64.8 का मध्यमानुपाती है तो 12 का मान है

$$\sqrt{\frac{12.8 \times 64.8}{10}}$$

$$\sqrt{\frac{128 \times 648}{100}}$$

$$\sqrt{\frac{2 \times 64 \times 2 \times 324}{100}}$$

$$\frac{2 \times 8 \times 18}{10}$$

$$= \frac{288}{10} = 28.8$$

Question a और b का मध्यानुपात c है तो बताइए a^2c और b^2c का मध्यानुपाती क्या होगा?

Solution $\sqrt{ab} = c$

$$\boxed{c^2 = ab} \rightarrow c^4 = a^2 b^2$$

a^2c , b^2c का मध्यानुपाती

$$\sqrt{a^2c \times b^2c}$$

$$= \sqrt{a^2 b^2 c^2}$$

$$\sqrt{c^4 \times c^2} = \sqrt{c^6}$$

$$\rightarrow \textcircled{c^3}$$

* चतुर्थानुपात

Fourth proportion

a, b, c का चतुर्थानुपात

$$\frac{b \times c}{a}$$

Question 21, 56 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या है,

$$\frac{56 \times 27}{21}$$

$$= 72 \text{ Ans}$$

Question 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या है

Solution

3, 4, 9 F.P

$$\frac{4 \times 9^3}{2} = 12$$

2, 98 का mean p

$$= \sqrt{2 \times 98} = \sqrt{196}$$

$$= 14$$

$$12 : 14$$

$$6 : 7 \text{ Ans}$$

1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है

1.6, 3.6 MP

$$\sqrt{\frac{1.6}{10} \times \frac{3.6}{10}}$$

$$\frac{4 \times 6}{100} = \frac{24}{100}$$

5, 8 TP

$$3 \quad \frac{8 \times 8}{5} = \frac{64}{5}$$

$$\frac{24}{100} \quad \frac{64}{5} = 3:16 \text{ Ans}$$

एक समानुपात में पहले और चौरे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5Y है। Y का मान है

$$a:b :: c:d$$

$$\frac{a \times d}{1} = \frac{b \times c}{1}$$

$$70 = 3.5Y$$

$$Y = \frac{70}{3.5} = 20$$

$$Y = 20 \text{ Ans}$$

Question यदि प्रत्येक संख्या 20, 37, 54 और 105 में से न घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएँ समानुपाती होती हैं (7x-5) और (11x) के बीच मध्य अनुपात क्या है

Solution

$$\frac{20-x}{37-x} = \frac{54-x}{105-x}$$

$$\text{diff} = 68$$

$$\frac{20-x}{37-x} = \frac{34}{68} \cdot \frac{1}{2}$$

$$40 - 2x = 37 - x$$

$$40 - 37 = 2x - x$$

$$x = 3 \quad 16, 4$$

$$= \sqrt{16 \times 4} = \sqrt{64} = 8$$

Question

जब 10, 16, 22 तथा 32 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में होती हैं $(m+1)$ तथा $(3m+1)$ के बीच गारस समानुपाती सात कीविल

Solution

$$\frac{10+m}{16+m} = \frac{22+m}{32+m}$$

12
16

$$\frac{(10+m)}{(16+m)} = \frac{12}{16} \times \frac{3}{4}$$

$$40 + 4m = 48 + 3m$$

$$4m - 3m = 48 - 40$$

$$m = 8$$

$$9, 25 \rightarrow \sqrt{9 \times 25} = 3 \times 5 = 15$$

1. Find the third proportional to 6 and 12.

6 तथा 12 का तीसरा अनुपातिक खोजें।

- (a) 18
- (b) 9
- (c) 24
- (d) 15

2. The numbers obtained by subtracting x from each of the numbers 54, 49, 22 and 21 are in proportion. Find the ratio of $(8x - 25)$ and $(7x - 26)$.

संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। $(8x - 25)$ और $(7x - 26)$ का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 5:4
- (b) 15:13
- (c) 29:24
- (d) 27:26

3. The terms $x - 1$, $x + 2$, $3x + 5$ and y are proportional. If $x = 5$, find the value of y .

पद $x - 1$, $x + 2$, $3x + 5$ और y समानुपाती हैं। यदि $x = 5$ हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 45
- (b) 24
- (c) 35
- (d) 29

4. Three numbers 2.6, 1.3 and X are in a certain ratio. Then find the value of X .

तीन संख्याएँ 2.6, 1.3 तथा X एक निश्चित अनुपात में हैं। तब X का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.95
- (b) 1.83
- (c) 3.9
- (d) 0.65

5. Find the fourth ratio number after 2, 4, 8:

2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें:

- (a) 15
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

6. Find the median ratio between 2 and 98.

2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 13
- (b) 14.5
- (c) 16
- (d) 14

7. 3, 4 and 9 find the fourth proportional.

3, 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात करें।

- (a) 11
- (b) 12
- (c) 16
- (d) 10

8. If 25, 35 and p are in direct proportion, then find the value of P .

यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 60
- (b) 50
- (c) 75
- (d) 49

9. Find the fourth proportional of 4, 9, 12.

4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 48
(c) 27
(b) 36
(d) 72

10. If 12, x, 48 are in a consecutive ratio, then find the value of x?

यदि 12, x , 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए ?

- (a) 24
(b) 21
(c) 36
(d) 16

11. What will be the third proportional of 16 and 40?

16 और 40 का तृतीयानुपाती (third proportional) क्या होगा ?

- (a) 10
(b) 100
(c) 640
(d) 40

ANSWER SHEET

[illegible]